Specifica Tecnica

Progetto di Ingegneria del Software A.A. 2025/2026

Versione: 1.0.0

Autore: Atlas

Ultima modifica: 2026/03/05

Tipo di documento: Esterno

Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.1.0	2025/03/05	Federico Simonetto	Giacomo Giora	Prima stesura documento

Indice

1 Introduzione **5**
1.1 Scopo del documento 5
1.2 Glossario 5
1.3 Riferimenti 5
1.3.1 Riferimenti normativi 5
1.3.2 Riferimenti informativi 5

2 Descrizione generale del prodotto **8**
2.1 Obiettivi del prodotto 8
2.2 Funzioni del prodotto 8

3 Tecnologie **9**
3.1 Linguaggi di programmazione 9
3.2 Frameworks 9
3.3 Build Tools 9
3.4 Librerie 10
3.5 Formato dei dati 10
3.6 Deployment 10
3.7 Testing 11

Elenco delle figure

Elenco delle tabelle

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento ha l'obiettivo di descrivere in maniera approfondita l'architettura del prodotto software sviluppato dal team. In particolare, verranno presentati e analizzati i seguenti aspetti:

- le tecnologie selezionate per lo sviluppo e per le attività di testing del prodotto;
- l'architettura logica del sistema, con la descrizione dei principali moduli che lo compongono e delle interazioni tra di essi;
- l'architettura di deployment del sistema;
- i pattern architetturali adottati, corredati da una spiegazione delle motivazioni alla base della loro scelta e del loro utilizzo all'interno del progetto.

1.2 Glossario

All'interno della documentazione prodotta dal team possono comparire termini suscettibili di incomprensioni o ambiguità. Per evitare questo, è disponibile un glossario contenente i termini tecnici e le loro definizioni. Un termine è consultabile nel glossario se è indicato con la notazione *parola*$_G$. Premendo sulla G a pedice, l'utente verrà indirizzato alla pagina web del *Glossario v.2.0.0*.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti normativi

- Riferimento al capitolato 1 dell'azienda proponente:
  Bluewind S.r.l - Automated EN18031 Compliance Verification
  https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C1.pdf
- Riferimento al Way of Working del team Atlas:
  Norme di Progetto v.2.0.0
  da_mettere_una_volta_scritto

1.3.2 Riferimenti informativi

- Riferimento alle slide del corso di Ingegneria del Software:
  Regolamento del progetto didattico
  https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf
- Riferimento alle slide del corso di Ingegneria del Software:
  Diagrammi delle classi
  https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2023/Diagrammi%20delle%20Classi.pdf

- Riferimento alle slide del corso di Ingegneria del Software:
  Pattern architetturali
  https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2022/Software%20Architecture%20Patterns.pdf
- Riferimento alle slide del corso di Ingegneria del Software:
  Progettazione software
  https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T06.pdf
- Riferimento alla documentazione della tecnologia utilizzata:
  Python
  https://docs.python.org/3/
- Riferimento alla documentazione della tecnologia utilizzata:
  JavaScript
  https://devdocs.io/javascript/
- Riferimento alla documentazione della tecnologia utilizzata:
  FastAPI
  https://fastapi.tiangolo.com/
- Riferimento alla pagina web della tecnologia utilizzata:
  Vite
  https://vite.dev/guide/
- Riferimento alla pagina web della tecnologia utilizzata:
  React
  https://react.dev/
- Riferimento alla documentazione della tecnologia utilizzata:
  Pydantic
  https://docs.pydantic.dev/latest/
- Riferimento alla documentazione della tecnologia utilizzata:
  Axios
  https://axios-http.com/docs/intro
- Riferimento alla documentazione della tecnologia utilizzata:
  React Router
  https://reactrouter.com/home
- Riferimento alla documentazione della tecnologia utilizzata:
  Zustand
  https://zustand.docs.pmnd.rs/learn/getting-started/introduction
- Riferimento alla documentazione della tecnologia utilizzata:
  JSON
  https://www.json.org/json-en.html

- Riferimento alla documentazione della tecnologia utilizzata:
  Docker
  https://docs.docker.com/

- Riferimento alla pagina web della tecnologia utilizzata:
  Vitest
  https://v3.vitest.dev/

- Riferimento alla documentazione della tecnologia utilizzata:
  React Testing Library
  https://testing-library.com/docs/react-testing-library/intro/

- Riferimento alla documentazione della tecnologia utilizzata:
  Pytest
  https://docs.pytest.org/en/stable/

- Riferimento alla documentazione della tecnologia utilizzata:
  HTTPX
  https://www.python-httpx.org/#documentation

2 Descrizione generale del prodotto

2.1 Obiettivi del prodotto

Il prodotto ha l'obiettivo di supportare la verifica automatizzata della conformità dei dispositivi radio ai requisiti di sicurezza informatica definiti dalla Direttiva RED mediante l'uso di decision trees interattivi.

2.2 Funzioni del prodotto

Il sistema permette all'utente di visualizzare e interagire con i decision trees per la verifica automatizzata della conformità normativa degli asset analizzati.
Le sue principali funzionalità includono:

- **Importazione da file:** il sistema deve consentire di importare file contenenti gli asset del dispositivo da analizzare, in formati strutturati standard;
- **Creazione di asset:** il sistema permette la creazione diretta degli asset tramite *interfaccia*$_{\text{G}}$ web, nel caso non sia disponibile un file di *input*$_{\text{G}}$ predefinito;
- **Interazione con i decision trees:** per ciascun asset, il sistema mostra i decision trees pertinenti attraverso una rappresentazione grafica intuitiva, facilitando la comprensione del flusso decisionale;
- **Salvataggio su file:** è possibile salvare l'esito delle analisi in diversi formati (*PDF*$_{\text{G}}$, JSON, ecc.) per consentire l'archiviazione, la condivisione e la consultazione dei risultati;

3 Tecnologie

In questa sezione vengono illustrate le tecnologie utilizzate dal team per la produzione del software, organizzate per funzione.

3.1 Linguaggi di programmazione

Linguaggio	Versione	Descrizione
Python	3.11	Linguaggio di programmazione utilizzato per la codifica del backend. L'utilizzo di Python è stato richiesto dall'azienda proponente e, nella versione 3.11 rappresenta una release stabile e performante nonché una grande versatilità.
JavaScript	ES6	JavaScript è il linguaggio standard per lo sviluppo web lato client e garantisce piena compatibilità con i browser moderni. La sua adozione consente inoltre l'utilizzo di librerie e framework consolidati, come React, e l'accesso a un ampio ecosistema di strumenti e dipendenze che semplificano lo sviluppo e la manutenzione dell'applicazione.

3.2 Frameworks

Framework	Versione	Descrizione
FastAPI	0.124.4	Framework moderno per la creazione di API in modo efficiente, veloce e semplice. Permette la validazione dei dati automatica grazie a Pydantic e garantisce il supporto asincrono.

3.3 Build Tools

Tool	Versione	Descrizione
Vite	7.2.4	Tool per il build e lo scaffolding del progetto React. Permette di avviare un server di sviluppo rapido, gestire il bundling e ottimizzare le performance del frontend.

3.4 Librerie

Libreria	Versione	Descrizione
React	19.2.0	Libreria di JavaScript per la costruzione di interfacce utente dinamiche e interattive. Si basa su un'archiettura component-based in cui l'interfaccia è suddivisa in componenti riutilizzabili e indipendenti, ciascuno responsabile di una specifica porzione della UI.
Pydantic	2.12.5	Libreria Python utilizzata per la validazione dei dati, basata sulle annotazioni di tipo. Consente di definire strutture dati come classi per garantire che i parametri in ingresso rispettino i tipi e i vincoli rispettati.
Axios	1.13.2	Libreria JavaScript che permette di creare un layer HTTP, centralizzare la gestione degli errori e gestire il protocollo di comunicazione fra il client e il server.
React Router	???	Libreria React che garantisce il routing: permette di navigare tra diverse pagine senza attivare un ricaricamento completo e della pagine e permette la navigazione con i tanti avanti e indietro del browser senza perdere lo stato.
Zustand	???	Libreria leggera, veloce e scalabile per la gestione dello stato in React, basata su hook e un approccio store-based. Permette di creare store centralizzati per condividere dati fra componenti.

3.5 Formato dei dati

Formato	Descrizione
JSON	JavaScript Object Notation è un formato di scambio di dati leggero. È *human-friendly* sia nella scrittura che nella lettura nonché facile da generare e analizzare dai computer. Viene utilizzato per garantire la persistenza dei dati e per salvare i decision trees.

3.6 Deployment

Piattaforma	Versione	Descrizione
Docker	29.3.0	Piattaforma utilizzata per la containerizzazione dei componenti dell'applicazione. Docker consente di creare ambienti di esecuzione isolati e riproducibili, garantendo portabilità e coerenza tra sviluppo, testing e deployment, indipendentemente dal sistema operativo della macchina ospitante.

3.7 Testing

Tecnologia	Versione	Descrizione
Vitest	???	Framework di testing moderno, ispirato a Jest e ottimizzato per progetti con Vite. Consente l'esecuzione di unit test in modo rapido e con ottima integrazione negli ambienti moderni.
React Testing Library	???	Libreria per il testing dei componenti React, che permette di verificare il comportamento dei componenti dal punto di vista dell'utente finale.
Pytest	???	Framework per l'esecuzione di test automatizzati in Python, con supporto per fixture, assert avanzati e plugin estensibili.
HTTPX	???	Client HTTP per Python che permette di effettuare richieste sincrone e asincrone. Può essere utilizzato per testare API simulando chiamate client verso gli endpoint del backend.